

Как оформить работу на бумаге

Задание № 1 по статике сооружений «Расчёт трёхшарнирных систем» · вариант 19 · трёхшарнирная арка и рама-ферма

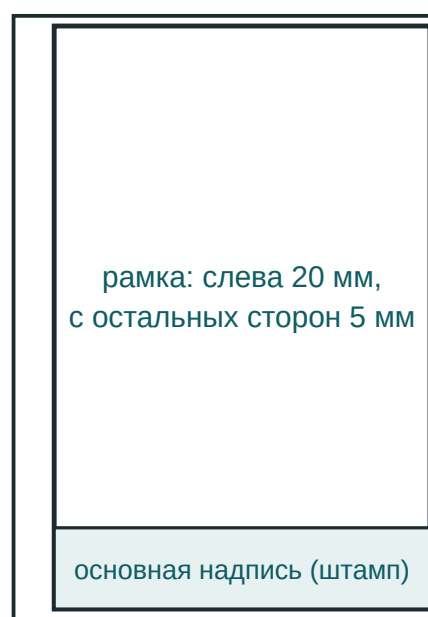
Сначала — требования кафедры. Если у кафедры есть методичка с правилами оформления или образец титульного листа, они важнее этого документа. Перед тем как переписывать начисто, уточни у преподавателя:

- образец титульного листа и нужна ли рамка со штампом;
- чем чертить — карандашом или ручкой, можно ли выделять цветом;
- что входит в задание: только усилия в сечениях K_1 , K_2 или ещё эпюры M , Q , N и линии влияния; для рамы — все стержни или только отмеченные на карточке;
- форму оси арки (окружность или парабола) и размеры рамы, которые на карточке не проставлены;
- принимает ли он распечатку или только рукописный вариант.

1. Общие требования к листам



без рамки (текстовый документ)



с рамкой — только если требует кафедра

Рис. 1. Поля листа А4. Слева — обычный вариант для текстовых работ, справа — рамка по ЕСКД, если её требует кафедра.

- **Бумага** — белые листы А4 (210 × 297 мм), писать на одной стороне. Можно брать листы в клетку, если кафедра не требует белых.
- **Поля** — слева 30 мм (под подшивку), справа 15 мм, сверху и снизу по 20 мм. Это поля по ГОСТ 7.32 для текстовых документов, обычно их и требуют.
- **Номера листов** — внизу по центру. Титульный лист считается первым, но номер на нём не ставится.
- **Текст и формулы** — одной ручкой, синей или чёрной, разборчиво. Не мешать разные цвета и толщину без смысла.
- **Чертежи** — по линейке, дуги — циркулем или лекалом. От руки «на глаз» не рисовать: за кривую схему снижают больше всего.

- **Исправления** — одну-две мелкие аккуратно зачеркнуть одной линией и написать рядом. Если на листе много исправлений, лист лучше переписать. Корректор не использовать.
- **Скрепление** — все листы по порядку, скрепить слева (скоросшиватель или скобы), не сдавать россыпью или в отдельных файлах.

2. Состав работы и порядок листов

Количество листов примерное — зависит от почерка. Главное — порядок и то, что каждый шаг начинается с рисунка.

Лист	Что на листе	Масштаб чертежей
1	Титульный лист (образец — раздел 3)	—
2	Задание: вклеить оригинал карточки с подписью преподавателя. Ниже — таблица исходных данных: $l = 44\text{ м}$, $f = 14\text{ м}$, $q = 10\text{ кН/м}$, $P = 14\text{ кН}$	—
Часть 1. Трёхшарнирная арка		
3	Расчётная схема арки: опоры, шарнир С, точки K_1 , K_2 , все нагрузки со значениями, размеры, оси x , y . Под схемой — принятые допущения: ось — дуга окружности, $R = 24,2857\text{ м}$; K_1 , K_2 в четвертях пролёта; q на правой половине	М 1:200 (220 × 70 мм) на альбомном листе или М 1:400 (110 × 35 мм)
4	Правило знаков (маленький рисунок элемента с M , Q , N). Шаг 1: схема арки с реакциями вместо опор, $\sum M_B \rightarrow V_A$, $\sum M_A \rightarrow V_B$, проверка $\sum Y$	схема — М 1:400
5	Шаг 2: две полуарки с силами X_C , Y_C ; $\sum M_C^{\text{лев}} \rightarrow H_A$, проверка $\sum M_C^{\text{прав}} \rightarrow H_B$	М 1:400
6	Шаг 3: геометрия — рисунок с центром O , радиусами и углом φ ; вычисление R , y_K , $\sin \varphi$, $\cos \varphi$, φ	М 1:400 (110 × 61 мм) или М 1:200 на альбомном
7	Шаг 4: сечение K_1 — рисунок левой части с M_1 , Q_1 , N_1 , осями n , m и углом φ ; уравнения M_1 , $Q_1^{\text{л}}$, $Q_1^{\text{п}}$, $N_1^{\text{л}}$, $N_1^{\text{п}}$; проверки	М 1:100 (110 × 114 мм)
8	Шаг 5: сечение K_2 — то же для правой части	М 1:100
9	Результаты по арке: схема с найденными реакциями и итоговая таблица M , Q , N	М 1:400
Часть 2. Трёхшарнирная рама-ферма		
10	Расчётная схема рамы с нагрузками и размерами. Рядом — нумерация узлов. Допущения: $d = l/6 = 7,333\text{ м}$, панели квадратные, места сил	М 1:400 (147 × 55 мм)
11	Шаг 1–2: реакции V_A , V_B и распоры H_A , H_B (схемы полурам), проверки $\sum Y$ и $\sum X$	М 1:400 (полурама 73 × 55 мм)
12–15	Вырезание узлов: для каждого узла — маленькая схема и два уравнения $\sum X$, $\sum Y$ с ответом. 5–7 узлов на лист, в том же порядке, что в PDF	узлы — без масштаба
16	Проверка способом сечений через панель 3–4	М 1:200 (110 × 110 мм)

17	Результаты по раме: схема с усилиями во всех стержнях и таблица	М 1:400
последний	Внизу последнего листа: дата и подпись студента	—

3. Титульный лист — образец

Если у кафедры свой бланк — брать его. Если нет — так:

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации	

полное название университета	
Кафедра	_____
РАСЧЁТНО-ГРАФИЧЕСКАЯ РАБОТА № 1	
по дисциплине « _____ »	
как в учебном плане; на карточке — «статика сооружений»	
«Расчёт трёхшарнирных систем»	
Вариант 19	
Выполнил: студент группы	
_____	_____ Ф. И. О.
_____	_____ подпись, дата
Проверил: _____	
должность, Ф. И. О. преподавателя	
Город _____	2026

4. Как оформлять чертежи

- **Расчётная схема** — в масштабе, масштаб подписать под рисунком: «М 1:200». Масштабы брать стандартные: 1:100, 1:200, 1:400. Подходящие для каждого листа — в таблице раздела 2.
- **Все размеры** — размерными линиями с засечками или стрелками, в метрах: l , f , $l/4$, u_K и т. д. Размер, который нужен как плечо в уравнении, обязательно должен быть на рисунке.
- **Нагрузки** — стрелками с подписью значения: « $P = 14 \text{ кН}$ », « $q = 10 \text{ кН/м}$ ». Распределённую нагрузку — полосой со стрелками.

- **Отсечённую часть рисовать каждый раз заново**, перед уравнениями. Опоры на ней заменены реакциями, в разрезе показаны M , Q , N в положительном направлении — ровно как в правиле знаков. Без рисунка отсечённой части уравнения не засчитывают: непонятно, откуда знаки.
- **Угол φ , оси n и m** — показать на рисунке сечения, иначе непонятно, откуда $\sin$ и $\cos$ в уравнениях.
- **Реакции и искомые усилия** выделить: другим цветом (если разрешено) или жирнее. Если усилие получилось отрицательным, на рисунке сечения стрелку *не* перерисовывать — она показывает принятое направление. На итоговой схеме показать фактическое направление или знак.
- **Нумеровать рисунки** (Рис. 1, Рис. 2 ...) и ссылаться на них в тексте: «из $\Sigma M_B = 0$ (рис. 3)».
- **Обозначения на рисунке и в формулах — одинаковые**: если на рисунке V_A , в формуле тоже V_A , а не R_A .

5. Как записывать вычисления

Каждое действие — в четыре строки: что находим → формула в буквах → подстановка чисел → ответ с единицами.

1 Определяем реакцию V_A из условия $\Sigma M_B = 0$ (рис. 3):
 2 $\Sigma M_B = V_A \cdot l - P \cdot 3l/4 - 2P \cdot l/4 - q \cdot (l/2) \cdot (l/4) = 0$
 3 $V_A = (P \cdot 3l/4 + 2P \cdot l/4 + q \cdot (l/2) \cdot (l/4)) / l = (14 \cdot 33 + 28 \cdot 11 + 10 \cdot 22 \cdot 11) / 44 =$
 4 $= 3190 / 44 = \boxed{V_A = 72,5 \text{ кН}}$

- **Не пропускать формулу в буквах.** Самое частое замечание — «откуда эти числа?». Сначала общий вид, потом подстановка.
- **Единицы — у каждого результата:** кН, кН·м, м, градусы. В подстановке их можно не писать.
- **Отрицательные числа в подстановке — в скобках:** $18,016 - (-24,256)$.
- **Точность одна на всю работу**, как в PDF: $\sin$ и $\cos$ — 6 знаков, промежуточные числа — 3 знака после запятой, ответы — 2 знака. Не менять посреди расчёта.
- **Десятичная запятая**, знак умножения — точка ($\cdot$).
- **Отрицательный ответ пояснить одной фразой:** «знак минус — стержень сжат», « $M_1 < 0$ — растянуты наружные волокна».
- **Проверки обязательны** и пишутся отдельной строкой, начиная со слова «Проверка». Если из-за округлений вышло 0,001 — так и написать: « ≈ 0 (погрешность округления)». Подгонять под 0 нельзя.
- **Ответы выделить:** обвести рамкой или подчеркнуть двумя линиями.

6. Что переписывать из PDF, а что можно сократить

Переписать полностью	Сократить до одной-двух фраз	Можно не переписывать
все рисунки; все уравнения равновесия; подстановки и ответы; все проверки; итоговые таблицы	блоки «Пояснение»: оставить главное — что находим и почему из этого уравнения; комментарии про знаки («по часовой — плюс») не писать, но уметь объяснить	«Дополнительную проверку по общим формулам арки» — она для самоконтроля; пометки про округление — по желанию

Для рамы все 23 узла переписывать, только если нужны усилия во всех стержнях. Если преподаватель задал отдельные стержни (на карточке есть пометки), достаточно реакций, распоров и усилий в этих стержнях — узлами или сечениями.

7. Типичные замечания и как их избежать

Замечание преподавателя	Как избежать
«Нет расчётной схемы» / «схема не в масштабе»	Лист со схемой — первый в каждой части, масштаб подписан, размеры проставлены
«Откуда знаки в уравнении?»	Правило знаков в начале работы; рисунок отсечённой части перед каждым уравнением
«Откуда числа?»	Формула в буквах перед подстановкой; ссылка на рисунок
«Нет единиц»	Единицы у каждого ответа
«Где проверка?»	ΣY для вертикальных реакций, второе ΣM_C для распора, скачки Q и N , ΣX и ΣY для отсечённой части, лишние уравнения узлов рамы
«В точке с силой одно значение Q »	Q и N под сосредоточенной силой — два значения: слева (l) и справа (p)
«Разные обозначения»	Обозначения как в конспекте: V_A , H_A , f , l , y_K , φ , Q^l , Q^p , Σn , Σm
«Неаккуратно»	Чертить по линейке, исправлений минимум, лист с пометками переписать
«Где задание?»	Вклеить оригинал карточки вторым листом
Ошибка из тетради	В проверке ΣY для отсечённой части писать $+N \cdot \sin \varphi - Q \cdot \cos \varphi$, как в PDF. В тетради $\sin$ и $\cos$ перепутаны

8. Чек-лист перед сдачей

- ☐ Требования кафедры уточнены (титул, рамка, чем чертить, состав задания)
- ☐ Титульный лист заполнен: группа, Ф. И. О., преподаватель, вариант 19
- ☐ Карточка задания вклеена вторым листом
- ☐ Поля 30/15/20/20 мм, листы пронумерованы, порядок как в разделе 2
- ☐ У каждой схемы подписан масштаб, проставлены все размеры и нагрузки со значениями
- ☐ Правило знаков записано в начале
- ☐ Перед каждым уравнением — рисунок отсечённой части с M , Q , N (или узла с N)
- ☐ В каждом действии: формула в буквах → подстановка → ответ с единицами
- ☐ Под силами P и $2P$ — по два значения Q и N (l , p)
- ☐ Все проверки записаны и сходятся
- ☐ Итоговые таблицы по арке и по раме
- ☐ Числа совпадают с PDF (сверить каждую строку после переписывания)
- ☐ Дата и подпись на последнем листе

9. К защите — что могут спросить

- Почему у арки $H_A = H_B$, а у рамы распоры разные? У арки все нагрузки вертикальные; у рамы есть горизонтальные силы P и $P/2$, поэтому ΣX даёт $H_B - H_A = P + P/2$.
- Откуда уравнение $\Sigma M_C = 0$? Шарнир C не передаёт изгибающий момент, поэтому сумма моментов сил одной половины относительно C равна нулю.
- Почему V_A , V_B как у простой балки? Опоры на одном уровне, распоры лежат на линии AB и не дают момента относительно A и B .

- Откуда $\sin \varphi = (l/2 - x)/R$? Радиус перпендикулярен касательной, поэтому угол радиуса с вертикалью равен углу касательной с горизонталью.
- Почему Q и N в точке K имеют два значения, а M — одно? Сосредоточенная сила даёт скачок проекций, но её плечо относительно K равно нулю.
- Что значит знак «-» у N и у M_1 ? $N < 0$ — сжатие; $M_1 < 0$ — растянуты наружные волокна.
- Почему в раме нулевые стержни? Ненагруженный узел, где два стержня на одной прямой, а третий — нет: третий нулевой. На концах консолей — то же по одному уравнению.
- Почему рама статически определима? $W = 2U - C - C_0 = 2 \cdot 23 - 42 - 4 = 0$, а обе половины геометрически неизменяемы и связаны тремя шарнирами A, B, C .